Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · VERIFICACIÓN DE INTEGRALES INDEFINIDAS

Derivando, ¿cuál de las siguientes es correcta?

A) $\int x\cos x\,dx = x\operatorname{sen} x - \cos x + C$

B) $\int x\cos x\,dx = x\operatorname{sen} x + \cos x + C$

C) $\int x\cos x\,dx = \dfrac{x^2}{2}\operatorname{sen} x + C$

D) $\int x\cos x\,dx = \operatorname{sen} x + x\cos x + C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $\frac{d}{dx}(x\operatorname{sen} x + \cos x) = \operatorname{sen} x + x\cos x - \operatorname{sen} x.$
2. **Simplifica**
   $= x\cos x.$ ✓
3. **Criterio**
   Una fórmula de integración es correcta si la derivada del lado derecho da el integrando.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Su derivada es $x\cos x + 2\operatorname{sen} x$.

C) Integra cada factor por separado.

D) Su derivada es $2\cos x - x\operatorname{sen} x$.

Idea clave. Toda integral indefinida se puede verificar derivando.